

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 5

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{3x^2 + ax + 6}{3x^2 + bx + 9} \\
 f'(x) &= \frac{\frac{d}{dx}(3x^2 + ax + 6) \cdot (3x^2 + bx + 9) - (3x^2 + ax + 6) \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 + bx + 9)}{(3x^2 + bx + 9)^2} \\
 &= \frac{(6x + a) \cdot (3x^2 + bx + 9) - (3x^2 + ax + 6) \cdot (6x + b)}{(3x^2 + bx + 9)^2} \\
 &= \frac{18x^3 + 6bx^2 + 54x + 3ax^2 + abx + 9a - 18x^3 - 6ax^2 - 36x - 3bx^2 - abx - 6b}{(3x^2 + bx + 9)^2} \\
 &= \frac{-3ax^2 + 3bx^2 + 18x + 9a - 6b}{(3x^2 + bx + 9)^2}
 \end{aligned}$$

$f'(x)$ moet 0 zijn als x een extreme waarde is:

$$\Leftrightarrow -3ax^2 + 3bx^2 + 18x + 9a - 6b = 0$$

$$f'(1) : -3a + 3b + 18 + 9a - 6b = 0$$

$$\Leftrightarrow 2a - b = -6$$

$$f'(2) : -3a \cdot 2^2 + 3b \cdot 2^2 + 18 \cdot 2 + 9a - 6b = 0$$

$$\Leftrightarrow 3a - 6b = 36$$

$$\begin{aligned}
 &\begin{cases} 2a - b = -6 \\ 3a - 6b = 36 \end{cases} \\
 &\begin{cases} b = 6 + 2a \\ -9a - 36 = 36 \end{cases} \\
 &\begin{cases} b = 6 + 2a \\ -9a = 72 \end{cases} \\
 &\begin{cases} b = 6 - 16 \\ a = -8 \end{cases} \\
 &\begin{cases} b = -10 \\ a = -8 \end{cases}
 \end{aligned}$$

References